

# TD Réseaux : Modèle OSI

Adel Hachache

## Partie I : Questions de cours

1. Quelles sont les 7 couches du modèle OSI et leur rôle principal ?
2. Quelle est la différence entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP ?
3. Expliquez les notions suivantes : protocole, service, primitive, entité.
4. Donnez un exemple concret de protocole pour chaque couche.
5. Qu'entend-on par encapsulation et désencapsulation ?

## Partie II : Exercices pratiques

### Exercice 1 : Couche Physique

1. Un fichier de 1 Go est transféré sur un lien de 1 Gb/s. Calculez le temps de transmission.
2. Une trame de 1600 octets contient 1500 octets de données utiles. Calculez le pourcentage d'overhead.
3. Sur un câble de 120 km, calculez le délai de propagation (vitesse  $2 \times 10^8$  m/s).
4. Sur 10 millions de bits transmis, 5000 sont erronés. Calculez le BER.

### Exercice 2 : Couche Liaison de données

1. Expliquer le rôle de l'adresse MAC.
2. Quelle est la différence entre un switch et un pont (bridge) ?
3. Une trame Ethernet fait 1518 octets. Sachant que l'entête est de 18 octets, calculez le pourcentage de données utiles.

### Exercice 3 : Couche Réseau

1. Un message de 5000 octets doit être transmis en paquets IP de 1500 octets maximum. Déterminez le nombre de fragments générés.
2. Calculez le temps nécessaire pour transmettre un paquet de 1200 octets sur un lien de 2 Mb/s.
3. Donnez deux différences entre IPv4 et IPv6.

### Exercice 4 : Couche Transport

1. Complétez la table de vérité d'un multiplexeur  $4 \rightarrow 1$  (entrées  $E_1..E_4$ , commandes  $C_1, C_0$ , sortie  $S$ ).
2. Donnez l'équation logique correspondante.
3. Proposez un exemple où l'UDP est préférable au TCP.

## **Exercice 5 : Couche Session**

1. Donnez deux rôles de la couche Session.
2. Un fichier de 250 Mo doit être transféré avec des points de reprise tous les 50 Mo. La coupure survient à 187 Mo. Combien de Mo doivent être retransmis ?

## **Exercice 6 : Couche Présentation**

1. Citez deux fonctions de la couche Présentation.
2. Un fichier de 40 Mo est compressé à 15 Mo. Calculez le taux de compression.
3. Comparez les temps de transmission sur un lien de 20 Mb/s pour la version compressée et non compressée.

## **Exercice 7 : Couche Application**

1. Associez les protocoles suivants à leur usage : HTTP, SMTP, DNS, FTP, DHCP.
2. Un fichier de 10 Mo est téléchargé via HTTP avec une latence de 50 ms par requête. Calculez le temps total si 5 requêtes sont nécessaires (transmission incluse : 8 s).